채수학 교재 적중 리포트

2026 불로중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도), Ⅴ. 삼각비

22	15	2	13	68%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** 4 **5** **6** **7** **8** **9** 10 **11** **12** **13** **14** **15** **16** 17 18 19 **20** **21** **22**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅶ. 통계, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

3번 통계 > 편차의 합은 0 — 3점

학교 시험

학생 5명의 키에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x의 값은?

학생	A	B	C	D	E
편차(cm)	-1	1	x	-5	9

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.8 · 평가 소단원평가 · 01번

01 어떤 자료의 편차가 −4, 2, x, 3, 1 일 때, x 의 값은?

① −4 ② −3 ③ −2
④ −1 ⑤ 1

💬 편차의 합이 0임을 이용해 x 구하기 - 숫자만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.4 · STEP 1 · 01번

01 어떤 자료의 편차가 3, −1, x, −4 일 때, x 의 값은?

① −2 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

💬 주어진 편차들로 미지의 편차 x 구하기

5번 통계 > 편차의 뜻과 성질 4점

학교 시험

학생 S의 4과목의 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

과목	A	B	C	D
편차(점)	-4	x	7	-3

① 과목A의 점수가 가장 높다.
② 과목B는 평균보다 낮은 점수를 받았다.
③ 과목C는 평균 점수를 받았다.
④ 과목D는 과목A보다 점수가 1점 높다.
⑤ 점수가 낮은 과목부터 차례대로 나열하면 A, B, D, C이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 다음 표는 학생 5 명의 수학 점수의 편차이다. 5 명의 평균이 76 점일 때, B 의 점수와 5 명의 점수의 표준편차를 구하시오.

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	4	x	−3	1	−2

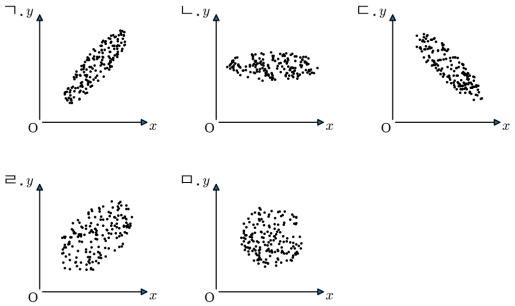
답 :

💬 편차 표에서 편차의 합=0으로 x를 구하고 점수 해석

6번 통계 > 산점도와 상관관계 3점

학교 시험

<보기>의 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

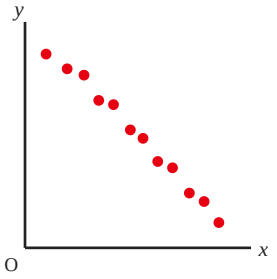


① ㄱ은 양의 상관관계가 있다.
② ㄴ은 x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 증가하는 경향이 있다.
③ ㄷ은 음의 상관관계가 있다.
④ 두 변량의 상관관계는 ㄹ보다 ㄱ이 더 강하다.
⑤ ㅁ은 상관관계가 없는 경우이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.46 · 평가 대단원평가 · 10번

10 두 변량 x, y 에 대한 산점도가 다음과 같을 때, x 와 y 사이의 상관관계로 알맞은 것은?



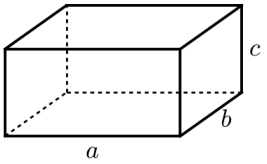
① 강한 양의 상관관계 ② 약한 양의 상관관계 ③ 상관관계가 없다.
④ 약한 음의 상관관계 ⑤ 강한 음의 상관관계

💬 산점도 모양으로 양·음·무상관과 강약 판단

7번 통계 > 평균과 분산으로 제곱의 합 구하기 5점

학교 시험

그림과 같은 직육면체에서 12개의 모서리의 길이의 평균이 10이고 분산이 3일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은?



① 112 ② 200 ③ 309 ④ 312 ⑤ 315

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.47 · 평가 대단원평가 · 13번

13 세 수 a, b, c 의 평균이 5 이고 분산이 2 일 때, $a^2+b^2+c^2$ 의 값은?

① 69 ② 72 ③ 75
④ 78 ⑤ 81

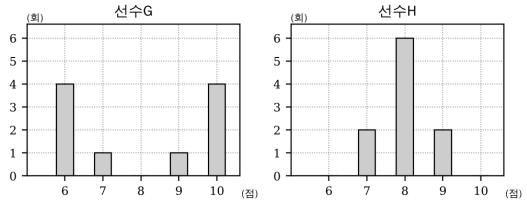
💬 a, b, c의 평균과 분산으로 $a^2+b^2+c^2$ 구하기 - 같은 식 전개

8번 통계 > 막대그래프에서 평균·분산·표준편차 5점

학교 시험

두 양궁 선수 G와 H가 각각 10회씩 쏘아 얻은 점수를 나타낸 막대그래프이다. 선수 G와 H의 점수에 대하여, <보기> 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>
○ 선수 G의 점수의 평균은 8이다.
○ 선수 H의 점수의 평균은 8이다.
○ 선수 G의 점수의 분산은 3.4이다.
○ 선수 H의 점수의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.
○ 선수 H의 점수가 선수 G의 점수보다 평균에 더 모여 있다.

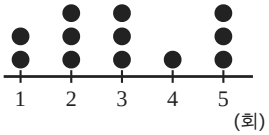


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 다음 점그래프는 학생 12 명의 한 달 동안의 봉사 활동 횟수를 나타낸 것이다. 봉사 활동 횟수의 분산은?



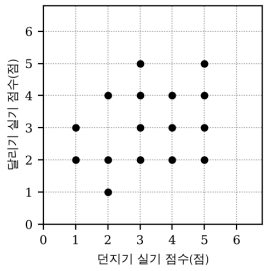
① 2 ② 2.5 ③ 3
④ 3.5 ⑤ 4

💬 그래프로 주어진 자료의 평균·분산 계산

9번 통계 > 산점도 해석 4점

학교 시험

공항이네 반 학생 16명의 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

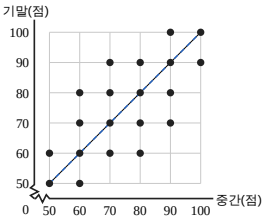


① 달리기 실기 점수가 던지기 실기 점수보다 높은 학생은 5명이다.
② 던지기 실기 점수가 달리기 실기 점수보다 높은 학생은 7명이다.
③ 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수가 같은 학생은 전체의 20%이다.
④ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 차가 1점 이상인 학생은 모두 12명이다.
⑤ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 모두 5점 이상인 학생은 1명이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.39 · 평가 중단원평가 · 03번

03 다음은 학생 20 명의 중간고사와 기말고사 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 두 점수가 같은 학생 수는?

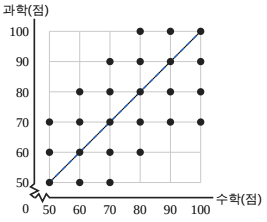


① 2명 ② 3명 ③ 4명
④ 5명 ⑤ 6명

💬 산점도에서 두 점수가 같은 학생 수 세기 (대각선 위의 점)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.24 · STEP 2 · 11번

11 다음은 학생 25 명의 수학 점수와 과학 점수를 나타낸 산점도이다. 수학 점수가 과학 점수보다 높은 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.



답 :

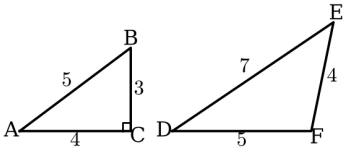
💬 대각선 y=x 기준으로 높은 학생 비율 구하기

11번 삼각비 > 삼각비의 뜻 (직각삼각형에서만) 3점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에 대하여, 〈보기〉 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

㉠ $\sin A = \frac{3}{5}$	㉡ $\cos B = \frac{3}{5}$	㉢ $\tan A = \frac{4}{3}$
㉣ $\sin D = \frac{4}{7}$	㉤ $\tan E = \frac{5}{4}$	



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 옳은 것은?

① 삼각비는 모든 삼각형에서 정한다.
② 직각삼각형이 커지면 $\sin A$ 의 값도 커진다.
③ $\angle C = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\sin A = \cos B$ 이다.
④ 빗변은 가장 짧은 변이다.
⑤ $\tan A$ 는 빗변에 대한 높이의 비이다.

💬 삼각비는 직각삼각형에서만 정의된다 - 옳은 것 판별

12번 삼각비 > 0°, 90°와 특수각의 삼각비 4점

학교 시험

다음 중 그 값이 다른 것은?

① $\sin 90°$ ② $\cos 0°$ ③ $\tan 45°$

④ $\tan 30° \times \tan 60°$ ⑤ $\sin 0° \times \tan 0° + \cos 90°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 가장 작은 값은?

① sin 90° ② cos 0° ③ tan 45°

④ sin 30° ⑤ cos 30°

💬 sin 90°, cos 0°, tan 45° 등 특수각 값 비교

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 90°의 삼각비가 섞인 식의 값

13번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{7}{9}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

① $\frac{32}{63}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{81\sqrt{2}}{49}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 17번

17 $0° < A < 90°$ 이고 $\cos A = \frac{4}{5}$ 일 때, $\sin A \times \tan A$ 의 값은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{9}{20}$

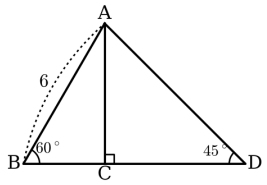
④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 cos A가 주어질 때 sin A × tan A 구하기 - 숫자만 다름

14번 삼각비 > 특수각 직각삼각형으로 변의 길이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\triangle ABD$의 점 A에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 C라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\angle BAC = 40°$ ② $\overline{BC} = 2$ ③ $\overline{AD} = 3\sqrt{6}$
④ $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ ⑤ $\overline{CD} = 2\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.27 · 평가 소단원평가 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 60° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

① $4(3-\sqrt{3})$ ② $4(\sqrt{3}-1)$ ③ $8(\sqrt{3}-1)$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $12-2\sqrt{3}$

💬 꼭짓점에서 밑변에 수선 - 45°, 60° 직각삼각형으로 길이 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 16번

16 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 20, ∠B = 60°, ∠C = 45° 이고, 꼭짓점 A 에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?

① $10(3-\sqrt{3})$ ② $10(\sqrt{3}-1)$ ③ $20(\sqrt{3}-1)$
④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30-5\sqrt{3}$

💬 두 밑각 60°, 45°와 수선으로 변의 길이

15번 삼각비 > 삼각비의 표 읽기 3점

학교 시험

다음 삼각비 표를 이용하여 구한 삼각비의 값이 옳은 것은?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

① $\sin 37^\circ = 0.6157$ ② $\cos 38^\circ = 0.7813$
③ $\sin 38^\circ = 0.6293$ ④ $\cos 39^\circ = 0.7771$
⑤ $\tan 39^\circ = 0.9098$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 15번

15 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin x = 0.5446$ 인 x의 크기를 구하면?

각도	sin	cos	tan
30°	0.5000	0.8660	0.5774
31°	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5446	0.8387	0.6494
34°	0.5592	0.8290	0.6745

① 30° ② 31° ③ 32°
④ 33° ⑤ 34°

💬 삼각비의 표에서 각도와 삼각비 값 읽기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 08번

08 다음 삼각비의 표를 이용하여 $\tan x = 0.4040$ 인 x의 크기를 구하면?

각도	sin	cos	tan
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040
23°	0.3907	0.9205	0.4245
24°	0.4067	0.9135	0.4452

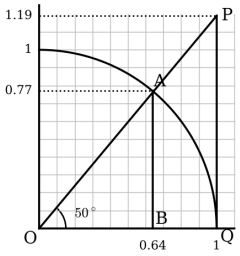
① 20° ② 21° ③ 22°
④ 23° ⑤ 24°

💬 삼각비의 표 읽기

16번 삼각비 > 사분원과 여각의 삼각비 4점

학교 시험

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. 삼각비의 값 중 옳은 것은?

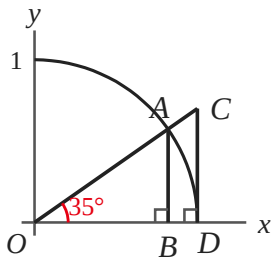


① $\sin 40^\circ = 0.77$ ② $\cos 40^\circ = 0.77$
③ $\sin 50^\circ = 0.64$ ④ $\cos 50^\circ = 0.77$
⑤ $\tan 50^\circ = \dfrac{1}{1.19}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 $\angle AOD = 35^\circ$ 이다. $\sin 35^\circ = 0.5736$, $\cos 35^\circ = 0.8192$, $\tan 35^\circ = 0.7002$ 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 선분 길이 = 삼각비 값

20번 통계 > 표준편차로 자료의 흩어진 정도 비교 서술형 · 10점

학교 시험

[서답형 2] 각각 5명으로 이루어진 A, B 두 모둠의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 두 모둠의 표준편차를 각각 구하고, 이 표준편차를 이용하여 어느 모둠의 만족도가 평균에 더 가까이 모여 있는지를 설명하시오.

A 모둠(점)	5	5	5	7	8
B 모둠(점)	6	7	7	10	10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅶ. 통계 · p.46 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음은 어느 학교 3 학년 다섯 반의 수학 점수의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 수학 점수가 가장 고르게 분포된 반은?

반	A	B	C	D	E
평균(점)	72	75	70	75	68
표준편차(점)	5.2	4.1	6.0	3.8	4.5

① A 반 ② B 반 ③ C 반
④ D 반 ⑤ E 반

💬 표준편차가 작을수록 평균 가까이 고르게 분포

21번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 3] 다음을 계산하시오.

$$\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ$$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비의 곱과 합으로 식의 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번

22 $(\cos 30^\circ + \sin 60^\circ)^2 - \tan 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

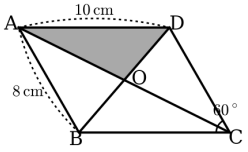
답 :

💬 30°, 60° 삼각비가 섞인 식의 값

22번 삼각비 > 평행사변형의 넓이와 대각선으로 나뉜 삼각형 서술형 · 8점

학교 시험

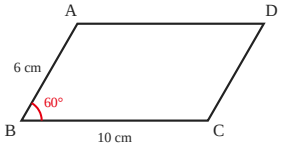
[서답형 4] 그림과 같이 점 O가 두 대각선의 교점인 평행사변형 ABCD에서 $\angle BCD = 60^\circ$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이와 $\triangle AOD$의 넓이의 합을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, $\angle B = 60^\circ$ 일 때, 평행사변형 ABCD 의 넓이는?



① 30 cm^2 ② $30\sqrt{2}$ cm^2 ③ 48 cm^2
④ $30\sqrt{3}$ cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 두 변과 끼인각으로 평행사변형의 넓이